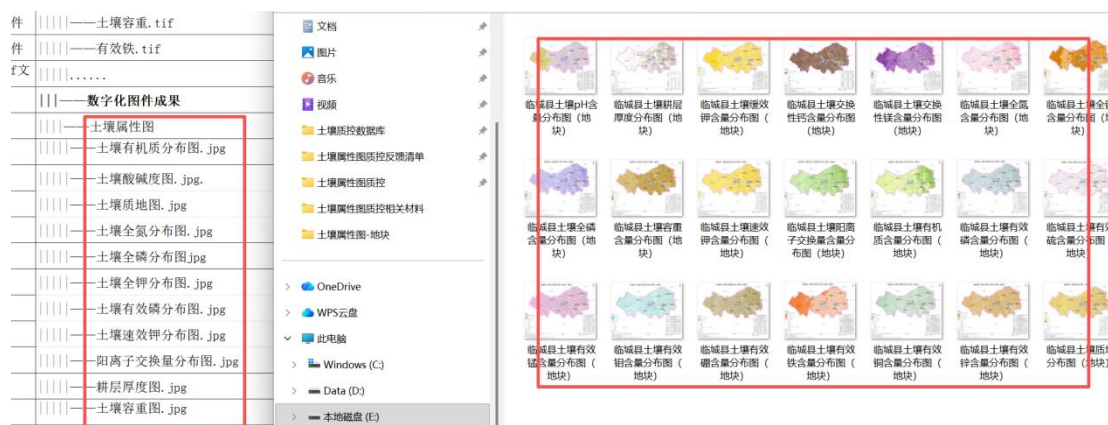


土壤属性图质控问题反馈—邢台市临城县

一、数据库成果

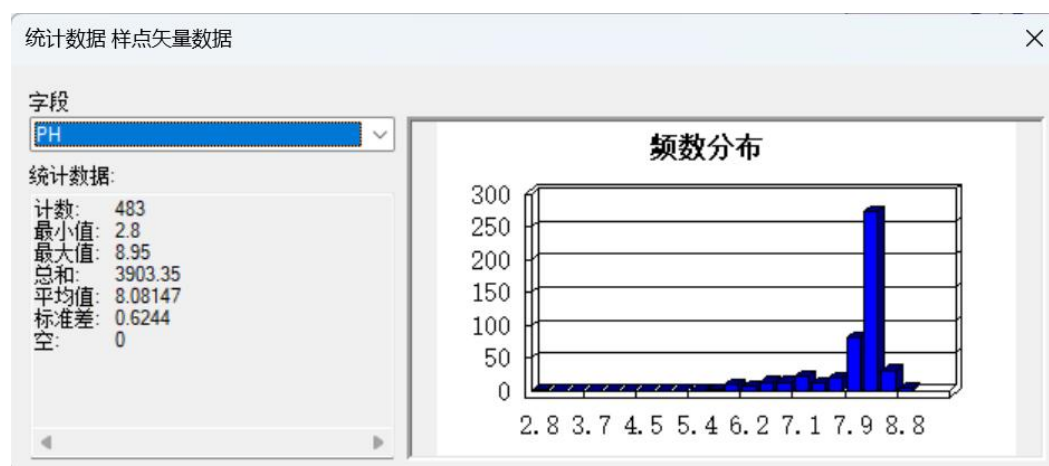
1、数据库结构（（提交成果的名称是否规范）——提交的成果图片与目录结构中的文件名称要求不一致。



2、制图过程（三普样点）——“DCYD”中无土壤属性值。

ISCTID *	Shape *	YDBH	YDLB	CYLX	ZLDWDM	ZLDWMC	BSJD	BSWD	PD	TDI
1	点	1305220102000001	0	1	1305221000010	西泥河村	114.469067	37.469738	4	0102
2	点	1305220102000002	0	1	130522101007	古鲁西村	114.568591	37.418544	6	0102
3	点	1305220102000004	0	1	130522205001	赵辛村	114.206137	37.402181	1	0102
4	点	1305220102000005	0	1	130522201010	北竹条村	114.596551	37.518453	1	0102
5	点	1305220102000009	0	1	130522201025	方等村	114.537334	37.554246	6	0102

3、制图过程（三普样点）——对于土壤属性值要明确其异常值范围是否合理，样点值在总体均值五倍标准差之内，且大于或小于临近点均值三倍标准差，请核对所有样点值是否合理。



D	SWXDTJT7	GZCHD	PH	CBC
土	/	<空>	2.8	5.38
土	<空>	<空>	5.82	8.37
	<空>	<空>	6.06	11
土	/	<空>	6.08	9.3
黄土	/	16	6.11	14.4
	/	<空>	6.17	4.76

2、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为2008-2010年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

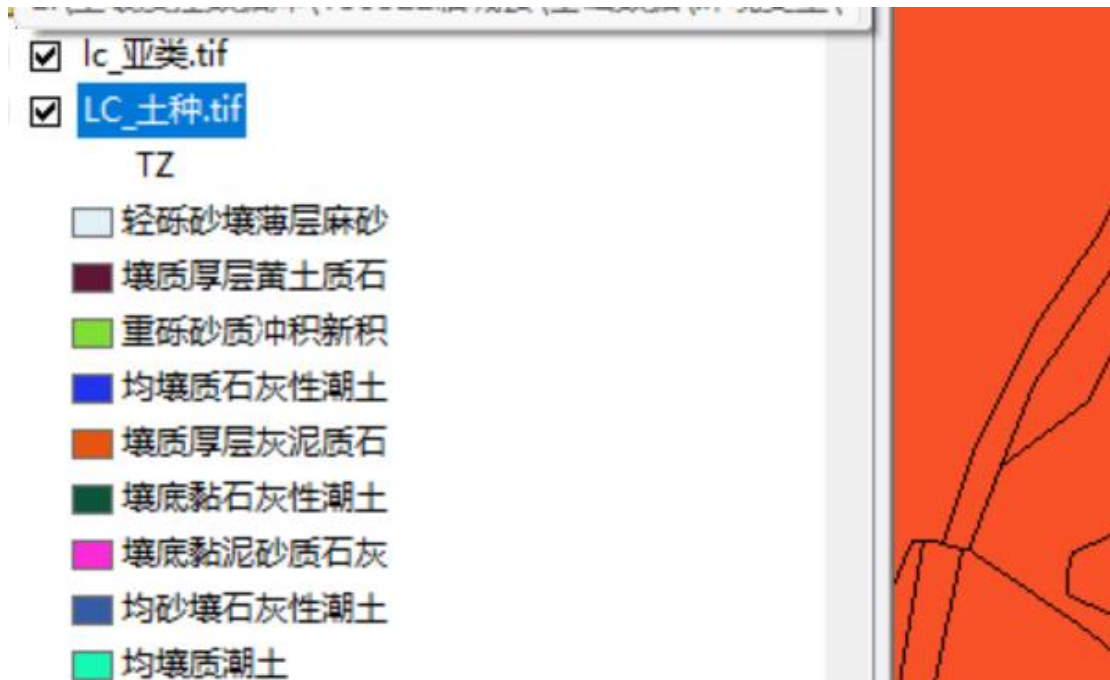
要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

3、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



4、制图过程（环境变量）——核查审核土地利用现状图、土壤类型图、母岩母质图等类别型变量是否进行数值化处理。



5、制图过程（环境变量）——未对土壤属性图结果进行综合分析，空间分布分析等检验。

四、土壤属性图验证评价

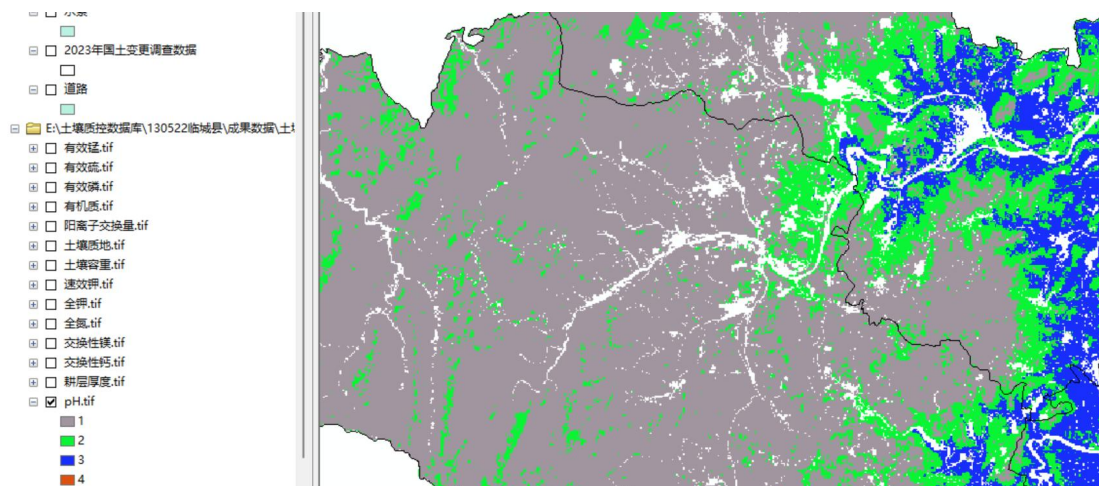
土壤属性数字制图模型精度的验证指标主要有均方根误差(RMSE)、决定系数 R^2 。决定系数 R^2 应大于 0.5 以上；均方根误差数值越小越好。本次属性图制图结果决定系数 R^2 基本上在 0.5 左右，均方根误差 (RMSE) 均小于各指标整体均值的 20%。

生成的各属性图间关系合理。例如，土壤有机质与全氮的空间分布格局高度一致，符合土壤碳氮耦合的生物学规律。

将样点分级与预测制图分级相对比，查看各指标的空间分布，空间分布整体趋势和样点检测数据分级基本一致。

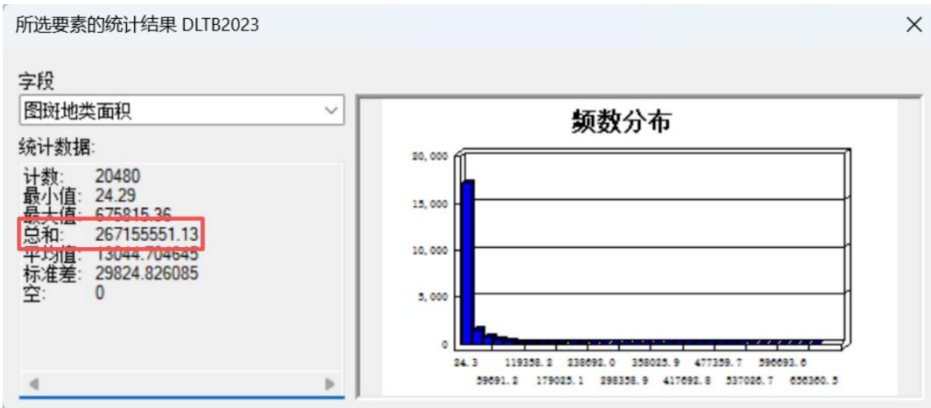
二、图件成果

1、数字化图件成果——土壤属性值中存在零星空白区域，核查是否有误。



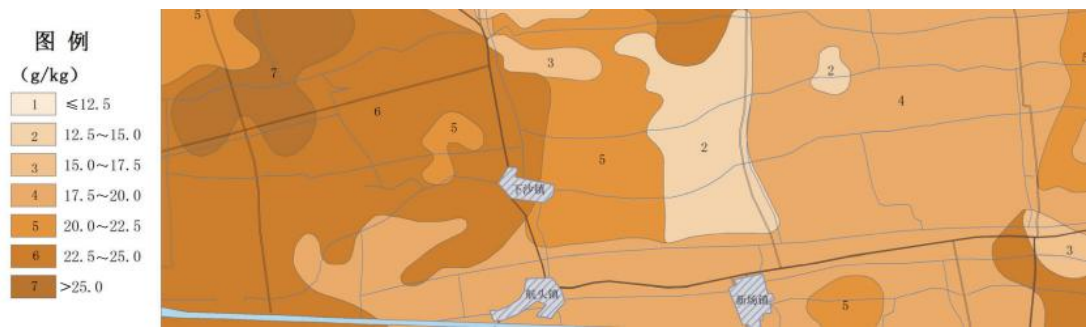
2、数字化图件成果——耕地面积、总面积统计结果与三调面积统计结果不一致，请核查。

各乡镇耕地土壤pH含量分级面积统计表					
					单位：亩
乡镇	土壤pH含量分级				总计
	6.5-7.5	7.5-8.0, 6.0-6.5	8.0-8.5	8.5-9.0	
东镇镇	4	1642	51077	0	52724
国有水库	0	16	452	0	468
郝庄镇	1991	5209	12338	11	19550
黑城镇	22	1448	72825	9	74303
临城镇	228	2922	85321	13	88485
石城乡	255	2141	47877	124	50396
西竖镇	233	2854	53164	71	56321
鸭鸽营乡	0	2491	70814	0	73305
赵庄乡	8412	3304	428	0	12145
总计	11146	22027	394296	227	427696

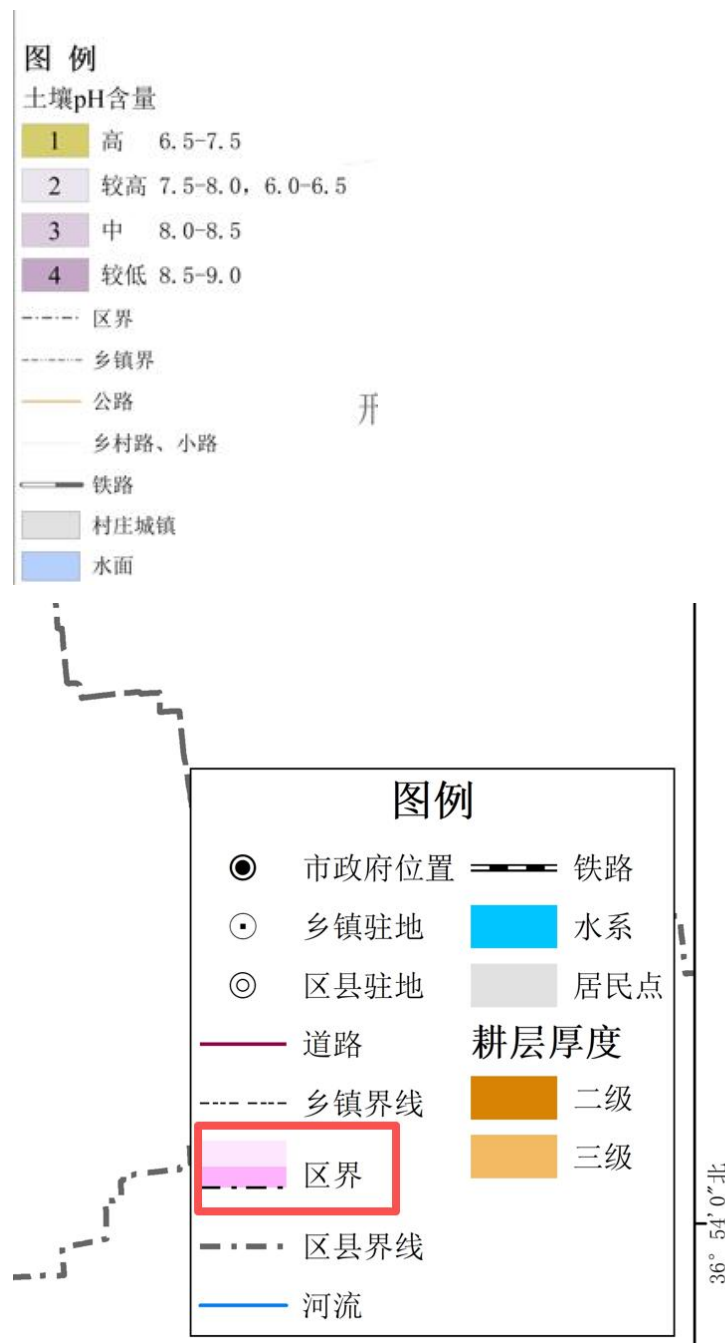


3、数字化图件成果——如下图所有分级图中均缺少注记，标准带注记形式如下。

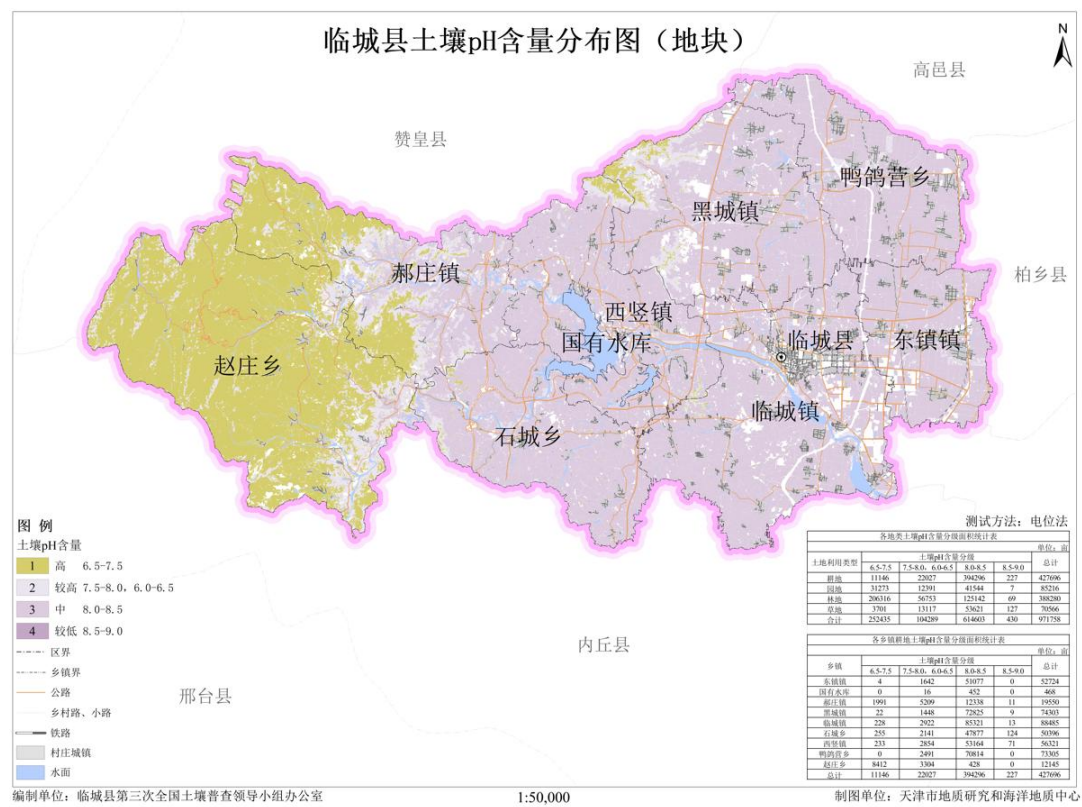




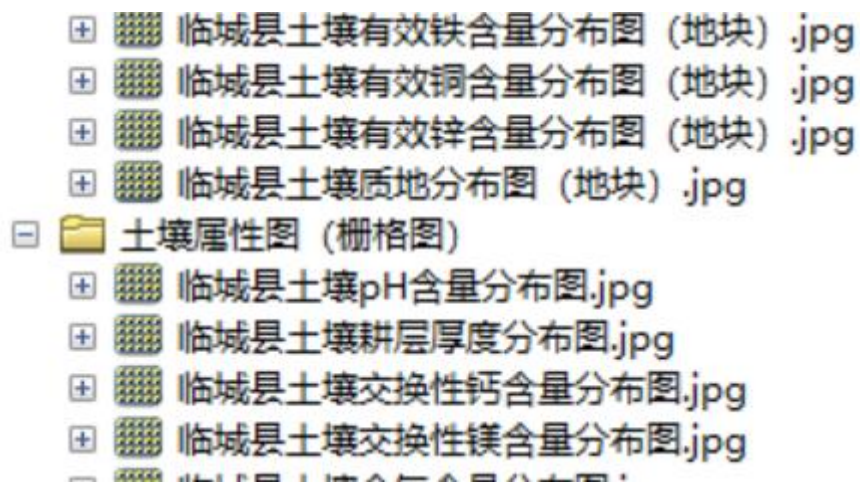
4、图面表达（图件信息缺失）——图件的县级行政区边界未显示晕线，标准示例如下。



5、图面表达（图件信息缺失）——图中要有经纬度，如土壤 pH 含量图。



6、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的都是 jpg 格式。



三、文字成果

1、报告（制图过程）——土壤样点空间分布图缺失

（二）样点数据的制备

样点数据来源为三普表层样，采用样点值大于总体均值的五倍标准差，且大于或小于邻近点均值三倍标准差的方法，对个别奇高或奇低异常值剔除。

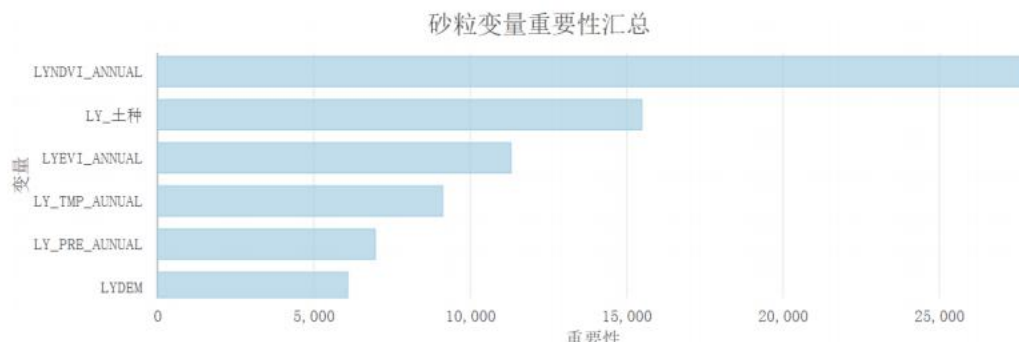
（三）土壤属性制图（模型和方法）

2、报告（制图过程）——对入模环境变量的共线性说明及剔除阐述过于简略。

采用 Pearson 相关性分析方法，分析环境变量与各土壤属性指标的相关性，筛选出与土壤属性相关性显著（ $P < 0.05$ ）的环境变量作为模型输入变量，剔除相关性不显著（ $P \geq 0.05$ ）的变量，避免变量冗余导致模型过拟合。同时，采用方差膨胀因子（VIF）检验入选环境变量的多重共线性， $VIF < 10$ 表示无多重共线性， $10 \leq VIF < 100$ 表示存在中等多重共线性， $VIF \geq 100$ 表示存在严重多重共线性，对存在多重共线性的变量，剔除 VIF 值较大的变量，保留相关性更强的变量。

经相关性分析和多重共线性检验，最终确定各土壤属性指标的模型入选环境变量所有入选环境变量的 VIF 值均 < 10 ，无多重共线性，能够有效用于模型建模。将环境变量输入多个机器学习模型中进行特征的优选，并计算各个环境变量对于最终反演模型的重要性得分，具体的各个属性的重要性得分见图 3.2，其中主要展示的是对于整个反演模型构建的重要性得分前六的环境变量。

3、报告（制图过程）——每个因子的环境变量重要度排序不同，未进行分因子说明，仅列出表格。



4、报告（制图过程）——属性与环境的关联性（驱动因素）未进行分析展示。

5、报告（现状分析）——各成因分析不深入，较为简略。

3.历史变化及成因分析

根据临城县土壤志调查结果，土壤二普时期土壤有机质平均值为 13.15g/kg ；本次三普调查结果全县有机质范围为 $1.47\text{--}49.50\text{g/kg}$ ，中位数与均值分别为 13.66g/kg 和 13.30g/kg ，本次土壤三普调查结果和土壤二普调查结果相比有机质含量有所增加，原因可能是由于小麦、玉米等主要粮食作物秸秆通过粉碎还田、覆盖还田、堆沤还田等多种方式回归农田。秸秆中富含纤维素、木质素等有机物质，经微生物分解后，可直接向土壤补充大量有机碳，有效提升土壤有机质含量。同时有机肥的持续投入不仅补充了土壤有机质，还改善了土壤微生物环境，促进有机质的转化与积累。

6、报告（现状分析）——未针对性提出土壤培肥改良措施，乡镇土壤属性分析仅呈现数据，未结合当地土壤问题给出解决方案。

第二章 各乡镇土壤属性分布.....49

 一、各乡镇土壤物理性状.....49

 二、各乡镇土壤化学性状.....49

 三、各乡镇土壤有机质和氮磷钾养分.....49

二、对策建议

针对临城县土壤有机质中等水平、全氮较高水平、全磷较高水平、有效磷中等水平、全钾中等水平和速效钾较高水平的养分特征，提出以下对策建议：

77

（一）精准施肥，调控大量元素

氮肥管理，在推荐用量基础上减量 10%-20%；采用“基肥+关键期追肥”的分次施用策略；优先选用缓控释肥等高效氮肥。

磷肥管理，稳量或小幅补充化学磷肥；改撒施为穴施、条施等集中施用方式；与有机肥配合施用以解磷固磷。

钾肥管理，暂停或大幅减少化学钾肥的施用；通过土壤化验监控速效钾含量，待其下降至中等水平后再恢复补充。

（二）培肥地力，提升土壤基础

大力推广秸秆还田；增施腐熟农家肥或商品有机肥；因地制宜种植并翻压绿肥。

补充中微量元素，重点关注锌的补充，基肥中配施硫酸锌；对豆科等敏感作物注意补充硼、钼等微量元素。

（三）配套农艺与管理措施

改进耕作方式，定期进行深松或深耕，打破犁底层，促进根系生长和养分循环。优化种植制度，实施禾本科与豆科作物轮作，利用生物固氮，调节土壤生态。推广先进技术，采用水肥一体化技术，实现水肥同步管理和精准供应，大幅提高肥料利用率。充分挖掘土壤自身养分潜力，实现减肥增效。

7、报告（现状分析）——未进行乡镇间重要属性差异分析的对比，仅列出数据，要结合当地种植结构、农业生产水平等进行陈述。

一、各乡镇土壤物理性状

临城县表层土壤分析结果表明，不同乡镇土壤物理性状基本一致。全县各乡镇土壤容重含量以中等水平（Ⅲ级）为主，部分乡镇如赵庄乡土壤容重以较丰富水平（Ⅱ级）为主；土壤耕层厚度各乡镇以中等水平（Ⅲ级）为主；水稳性大团聚体含量各乡镇以丰富水平（Ⅰ级）为主，黑城乡和临城镇水稳性大团聚体含量以较丰富水平（Ⅱ级）为主，均值分别为 33.50%和 39.23%。

东镇镇土壤机械组成中砂粒、粉粒和黏粒均值分别为 57.21%、19.53%、23.26%；土壤容重以中等水平（Ⅲ级）为主，均值为 1.45g/cm³；土壤耕层厚度以中等水平（Ⅲ级）为主，均值为 16.38cm；水稳性大团聚体含量以丰富水平（Ⅰ级）为主，均值为 49.10%。

郝庄镇土壤机械组成中砂粒、粉粒和黏粒均值分别为 70.13%、15.63%、14.24%；土壤容重以中等水平（Ⅲ级）为主，均值为 1.39g/cm³；土壤耕层厚度以中等水平（Ⅲ级）为主，均值为 16.08cm。

黑城乡土壤机械组成中砂粒、粉粒和黏粒均值分别为 53.38%、23.24%、20.38%；土壤容重以中等水平（Ⅲ级）为主，均值分别为 1.44g/cm³；土壤耕层厚度以中等水平（Ⅲ级）为主，均值为 15.92cm。水稳性大团聚体含量以较丰富水平（Ⅱ级）主，均值为 33.50%。

临城镇土壤机械组成中砂粒、粉粒和黏粒均值分别为 62.78%、20.00%、17.22%；土壤容重以中等水平（Ⅲ级）为主，均值为 1.44g/cm³；土壤耕层厚度以中等水平（Ⅲ级）为主，均值为 16.14cm；水稳性大团聚体含量以交丰富水平（Ⅱ级）为主，均值为 39.23%。

鸭鸽营乡土壤机械组成中砂粒、粉粒和黏粒均值分别为 57.88%、20.71%、21.42%；土壤容重、土壤耕层厚度以中等水平（Ⅲ级）为主，均值为 1.45g/cm³、14.05cm；水稳性大团聚体含量以丰富水平（Ⅰ级）为主，均值为 44.25%。

赵庄乡土壤机械组成中砂粒、粉粒和黏粒均值分别为 75.76%、12.49%、11.75%；土壤容重以较丰富水平（Ⅱ级）为主，均值为 1.32g/cm³；土壤耕层厚度以中等水平（Ⅲ级）为主，均值为 15.43cm，水稳性大团聚体含量以丰富水平（Ⅰ级）为主，均值为 49.60%。

8、报告（历史变化及成因）——报告中对于与历史数据的对比分析少，无与二普、测土配方的结果对比；报告中无三普与二普数据对比的图表、样点数据或样点类型；此外，还需提供历史制图，若无历史制图，在对比分析中进行简要说明二普样点信息，并说明详细出处。

第四章 小结..... 77

一、土壤属性性状、历史变化..... 77

（一）土壤物理性质..... 77

9、报告（历史变化及成因）——报告中无成因分析过程，要求结合当地土地变更、施肥、种植制度、农田建设、环境数据、政策等进行分析，并有数据支撑。

第一章 土壤属性分布与历史变化..... 1

一、土壤物理性质..... 1

第二章 各乡镇土壤属性分布..... 49

一、各乡镇土壤物理性状..... 49

第三章 土壤属性图编制概述.....53

一、技术路线.....53

第四章 小结.....77

一、土壤属性性状、历史变化.....77

10、报告（历史变化及成因）——结果分析表述较少，变化幅度、趋势方向等描述模糊。

一、土壤属性性状、历史变化

（一）土壤物理性质

临城县表层土壤分析结果表明，不同乡镇土壤物理性状基本一致。全县各乡镇土壤容重含量以中等水平（Ⅲ级）为主，部分乡镇如赵庄乡土壤容重以较丰富水平（Ⅱ级）为主；土壤耕层厚度各乡镇以中等水平（Ⅲ级）为主；水稳性大团聚体含量各乡镇以丰富水平（Ⅰ级）为主，黑城乡和临城镇水稳性大团聚体含量以较丰富水平（Ⅱ级）为主。

（二）土壤化学性质

临城县表层土壤分析结果表明，不同乡镇土壤 pH 值均以中等水平（Ⅲ级）为主，各乡镇阳离子交换量有一定的差异，东镇镇、黑城乡和鸭鸽营乡阳离子交换量以较丰富（Ⅱ级）为主，临城镇、郝庄镇、石城乡和西竖镇阳离子交换量以较低等水平（Ⅲ级）为主，赵庄乡阳离子交换量以较低等水平（Ⅳ级）为主。

11、报告质量——报告内容存在不规范。

草地	-	-	-	-	-
全县	16.10	14.00-18.00	350	16.02	427696



- 12、报告质量——小结部分未进行归纳总结（报告中无小结部分）。
- 13、报告质量（分析不足）——分析不深入、仅就数据论数据。
- 14、报告质量（分析不足）——未结合当地农业生产方式等进行成因分析、仅对表格数据进行简单文字转述。

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。